西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第二章：对偶与最优性条件

含有等式不等式限制优化问题

标准形式优化问题

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathcal{D}} \quad & f_0(x) \\ s.t. \quad & f_i(x) \le 0, i = 1,2,\cdots,m \\ & h_i(x) = 0, i = 1,2,\cdots,p \end{aligned}$$

- 目标函数$f_0: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$
- 不等式约束函数 $f_i: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}, i = 1,2,\cdots,m$
- 等式约束函数 $h_i: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}, i = 1,2,\cdots,p$
- $\mathcal{D} = \bigcap_{i=0}^{m} dom f_i \cap \bigcap_{i=1}^{p} dom\, h_i$ 非空
- 最优值p^*

- 对不等式约束$f_i(x) \le 0$引入拉格朗日乘子λ_i，对等式约束$h_i(x) = 0$引入拉格朗日乘子v_i。记

$\lambda = [\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m]^\top \in \mathbb{R}^m, v = [v_1, v_2, \cdots, v_p]^\top \in \mathbb{R}^p$。

- 拉格朗日函数：$L: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$,

$$L(x,\lambda,v) = f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^{p} v_i h_i(x), \quad dom\, L = \mathcal{D} \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p$$

- 拉格朗日对偶函数：$g: \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$

$$g(\lambda,v) = \inf_{x\in\mathcal{D}} L(x,\lambda,v) = \inf_{x\in\mathcal{D}} \left[f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^{p} v_i h_i(x) \right]$$

拉格朗日对偶

回顾：如果对于任意的$x \in A, f(x,y)$是关于y的凸函数，那么

$g(y) = \sup_{x \in A} f(x,y)$是凸函数。

- 定理：拉格朗日对偶函数$g(\lambda, v) = \inf_{x \in \mathcal{D}} L(x, \lambda, v)$是凹函数。

证明：

$$g(\lambda, v) = \inf_{x \in \mathcal{D}} L(x, \lambda, v)$$

$$= -\sup_{x \in \mathcal{D}} -L(x, \lambda, v)$$

$$= -\sup_{x \in \mathcal{D}} -f_0(x) - \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f_i(x) - \sum_{i=1}^{p} v_i h_i(x)$$

关于(λ, v)的凸函数

凸函数

拉格朗日对偶

$$\begin{aligned}\min_{x\in\mathcal{D}}\quad & f_0(x)\\ s.t.\quad & f_i(x)\le 0, i=1,2,\cdots,m\\ & h_i(x)=0, i=1,2,\cdots,p\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g(\lambda,v)&=\inf_{x\in\mathcal{D}}L(x,\lambda,v)\\&=\inf_{x\in\mathcal{D}}\left[f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i f_i(x)+\sum_{i=1}^{p}v_i h_i(x)\right]\end{aligned}$$

可行解集: $C=\{x\in\mathbb{R}^n: f_i(x)\le 0, i=1,2,\cdots,m; h_j(x)=0, j=1,2,\cdots,p\}$

- 定理：对任意的$\lambda\ge 0$和v, 对偶函数$g(\lambda,v)$是优化问题最优值p^*的下界，即$\forall\lambda\ge 0, g(\lambda,v)\le p^*$。

证明：令可行解集$C=\{x\in\mathbb{R}^n: f_i(x)\le 0, i=1,2,\cdots,m; h_j(x)=0, j=1,2,\cdots,p\}$，$\forall\lambda\ge 0$，有

$$\begin{aligned}p^*&=\min\{f_0(x): x\in C\}\\&\ge\min\{f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i f_i(x)+\sum_{i=1}^{p}v_i h_i(x): x\in C\}\\&\ge\min\{f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i f_i(x)+\sum_{i=1}^{p}v_i h_i(x): x\in\mathcal{D}\}\\&=g(\lambda,v)\end{aligned}$$

- 推论：$p^*\ge\max_{\lambda\ge 0} g(\lambda,v)$ ，即 $p^*\ge\max_{\lambda\ge 0}\min_{x\in\mathcal{D}} L(x,\lambda,v)$。

拉格朗日对偶——线性逼近的理解

$$\begin{aligned}\min_{x\in\mathcal{D}} \quad & f_0(x)\\ s.t. \quad & f_i(x)\le 0, i=1,2,\cdots,m\\ & h_i(x)=0, i=1,2,\cdots,p\end{aligned}$$

非正实数的示性函数$I_-:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ I_-(u)=\begin{cases}0, & u\le 0\\ \infty, & u>0\end{cases}$

集合$\{0\}$的示性函数$I_0:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ I_0(u)=\begin{cases}0, & u=0\\ \infty, & u\ne 0\end{cases}$

$$\min_{x\in\mathcal{D}} f(x)=f_0(x)+\sum_{i=1}^{m} I_-(f_i(x))+\sum_{i=1}^{p} I_0(h_i(x))$$

线性逼近示性函数

$\lambda_i f_i(x)$　$v_i h_i(x)$

$$\min_{x\in\mathcal{D}} L(x,\lambda,v)=f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i f_i(x)+\sum_{i=1}^{p} v_i h_i(x)$$

求最优值

$$g(\lambda,v)=\inf_{x\in\mathcal{D}} L(x,\lambda,v)$$
$$=\inf_{x\in\mathcal{D}}\left[f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i f_i(x)+\sum_{i=1}^{p} v_i h_i(x)\right]$$

- 线性函数是示性函数的一个下估计，即$\forall\ \lambda\ge 0$,

  $\lambda u\le I_-(u)$，$vu\le I_0(u)$，因此

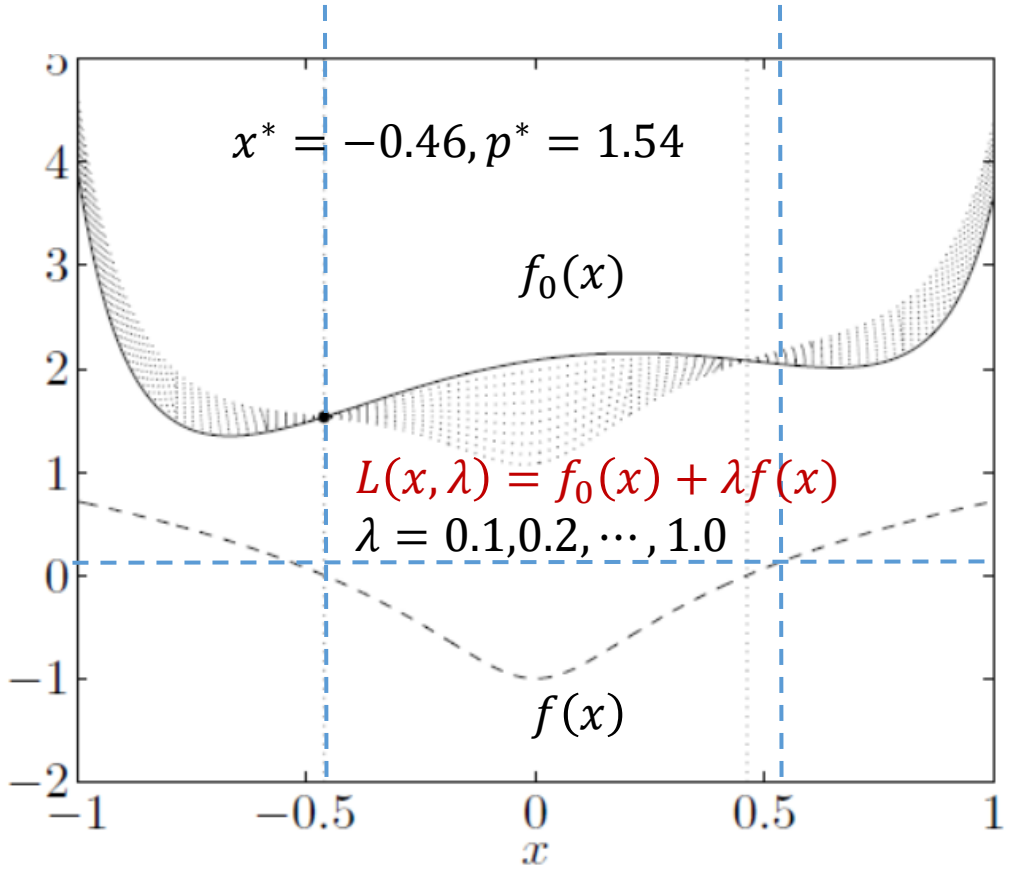
  $$L(x,\lambda,v)\le f(x)$$

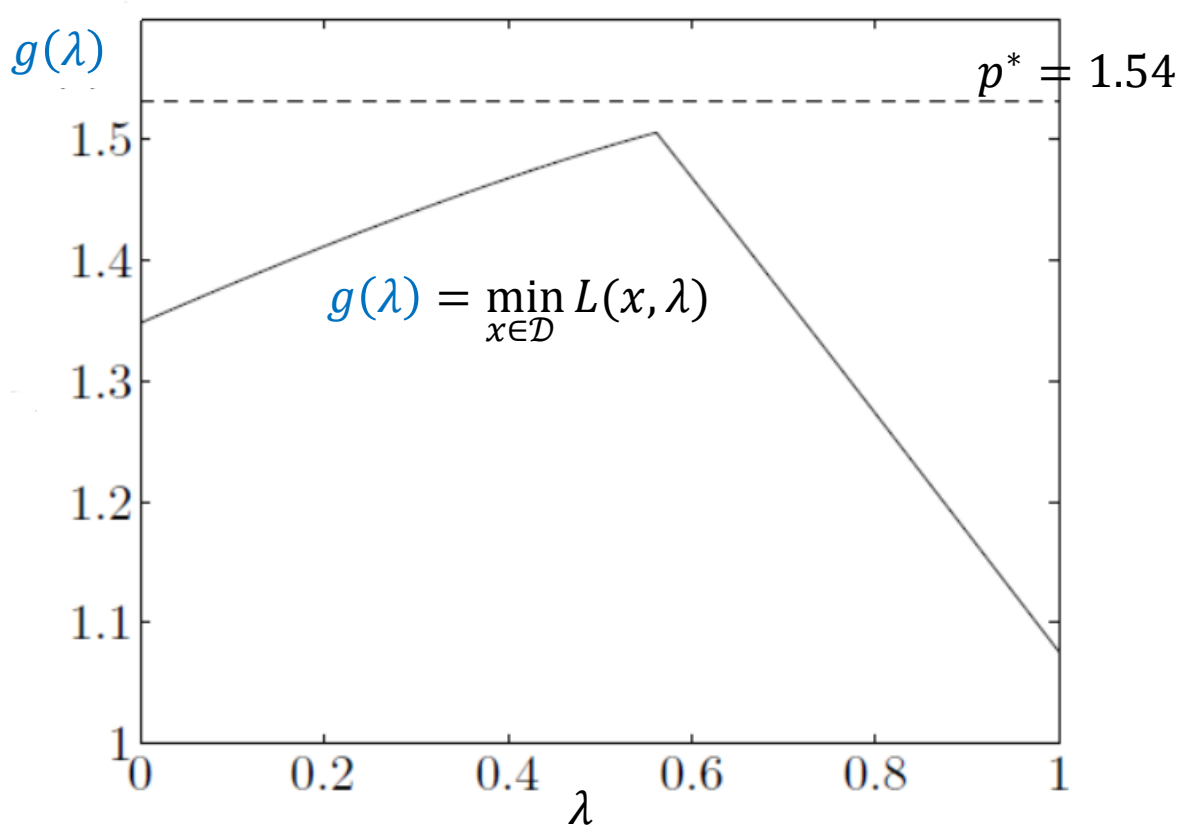
  $$g(\lambda,v)=\inf_{x\in\mathcal{D}} L(x,\lambda,v)\le\min_{x\in\mathcal{D}} f(x)=p^*$$

- 对偶函数是原优化问题最优值的一个下界。

拉格朗日对偶

$$\min_x \quad f_0(x) \ s.t. \quad f(x) \leq 0, \ \mathcal{D} = domf_0 \cap domf \subseteq \mathbb{R}$$





- 可行解集：$[-0.46, 0.46]$
- 对偶函数：$g(\lambda) = \min_{x\in\mathcal{D}} L(x,\lambda)$

- 对偶函数是凹函数

例1

非线性规划问题：

$$\min_x \ x_1^2 + x_2^2$$
$$s.t. \ x_1 + x_2 \geq 1$$

- $f_0(x) = x_1^2 + x_2^2, \ f(x) = 1 - x_1 - x_2$
- 拉格朗日函数：$L(x, \lambda) = f_0(x) + \lambda f(x) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda(1 - x_1 - x_2)$
- 对偶函数$g(\lambda) = \min_x x_1^2 + x_2^2 + \lambda(1 - x_1 - x_2) \quad = \lambda - \frac{1}{2}\lambda^2$

$$\frac{\partial L(x,\lambda)}{\partial x} = \begin{pmatrix} 2x_1 - \lambda \\ 2x_2 - \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0.5\lambda \\ x_2 = 0.5\lambda \end{cases}$$

凹函数

- $\forall \lambda \geq 0, \ p^* \geq g(\lambda) = \lambda - \frac{1}{2}\lambda^2$

课前回顾

标准形式优化问题

$$\min_{x\in\mathcal{D}} \quad f_0(x)$$
$$s.t. \quad f_i(x)\le 0, i=1,2,\cdots,m$$
$$h_i(x)=0, i=1,2,\cdots,p$$

- $f_i:\mathbb{R}^n\mapsto\mathbb{R}, i=0,1,2,\cdots,m$
- $h_j:\mathbb{R}^n\mapsto\mathbb{R}, j=1,2,\cdots,p$
- $\mathcal{D}=\bigcap_{i=0}^{m} dom f_i\cap\bigcap_{j=1}^{p} dom\, h_j$ 非空
- 最优值p^*

□ 对拉格朗日乘子$\lambda=[\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m]^\top\in\mathbb{R}^m, v=[v_1,v_2,\cdots,v_p]^\top\in\mathbb{R}^p$，有

✓ 拉格朗日函数：$L:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^p\to\mathbb{R}$

$$L(x,\lambda,v)=f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i f_i(x)+\sum_{i=1}^{p} v_i h_i(x),\quad dom\, L=\mathcal{D}\times\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^p$$

✓ 拉格朗日对偶函数：$g:\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^p\to\mathbb{R}$

$$g(\lambda,v)=\inf_{x\in\mathcal{D}} L(x,\lambda,v)$$
$$=\inf_{x\in\mathcal{D}}\left[f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i f_i(x)+\sum_{i=1}^{p} v_i h_i(x)\right]$$

- ✓$g(\lambda,v)$为凹函数
- ✓对偶可行点(λ,v)满足：$\lambda\ge 0$且 $(\lambda,v)\in dom\, g=\{(\lambda,v): g(\lambda,v)>-\infty)\}$
- ✓$\forall\lambda\ge 0$，对偶函数$g(\lambda,v)\le p^*$

例2

优化问题：

$$\min_{x} \ x^{\top}x$$
$$s.t.\ Ax = b$$

- $f_0(x) = x^{\top}x,\ f(x) = Ax - b$
- 拉格朗日函数：$L(x,\lambda) = f_0(x) + \lambda^{\top} f(x) = x^{\top}x + \lambda^{\top}(Ax - b)$
- 对偶函数$g(\lambda) = \min_{x} L(x,\lambda) = x^{\top}x + \lambda^{\top}(Ax - b) \quad = -\frac{1}{4}\lambda^{\top}AA^{\top}\lambda - b^{\top}\lambda$

$$\frac{\partial L(x,\lambda)}{\partial x} = 2x + A^{\top}\lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{1}{2}A^{\top}\lambda$$

凹函数

- $\forall\lambda,\ p^{*} \geq g(\lambda) = -\frac{1}{4}\lambda^{\top}AA^{\top}\lambda - b^{\top}\lambda$

拉格朗日对偶问题

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathcal{D}} \quad & f_0(x) \\ s.t. \quad & f_i(x) \le 0, i = 1,2,\cdots,m \\ & h_i(x) = 0, i = 1,2,\cdots,p \end{aligned} \qquad p^*$$

- 拉格朗日对偶函数：$g: \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$

$$g(\lambda, v) = \inf_{x\in\mathcal{D}} L(x,\lambda,v) = \inf_{x\in\mathcal{D}} \left[f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^{p} v_i h_i(x) \right]$$

- 定理：对任意的$\lambda \ge 0$和v，对偶函数$g(\lambda, v)$是优化问题最优值p^*的下界，即$\forall \lambda \ge 0, g(\lambda, v) \le p^*$

拉格朗日对偶问题

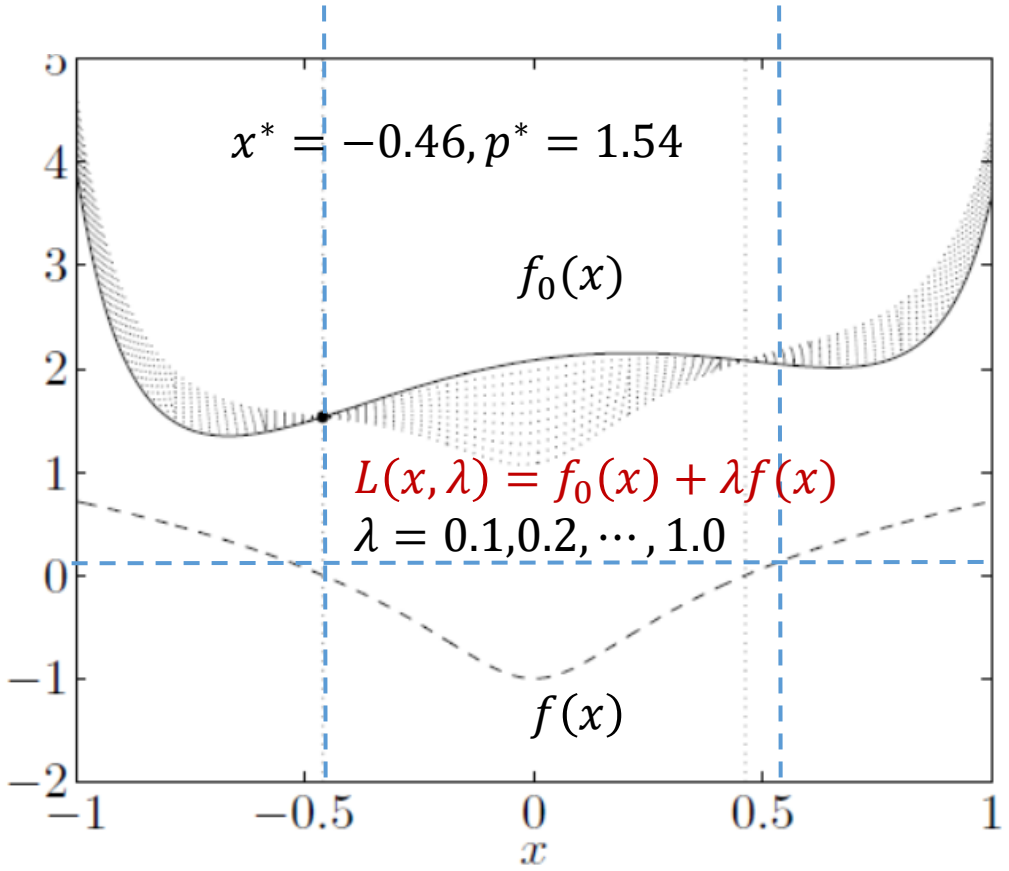
$$\begin{aligned} \max_{\lambda,v} \quad & g(\lambda, v) \\ s.t. \quad & \lambda \ge 0 \end{aligned}$$

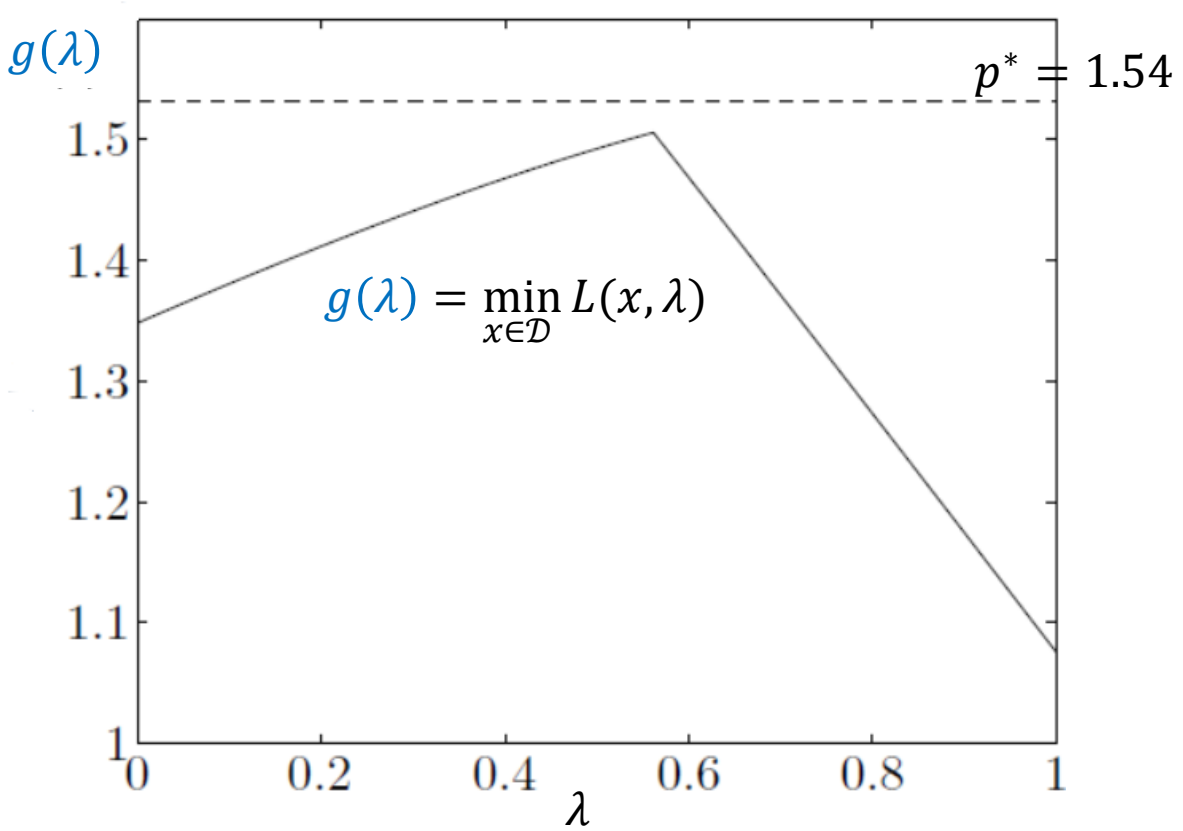
从拉格朗日函数能够得到的最好下界是什么？

- 对偶（问题的）可行解(λ, v)需满足：$\lambda \ge 0$且$(\lambda, v) \in dom\ g$
  - ✓ $g(\lambda, v) = -\infty$意义不大，故$dom\ g = \{(\lambda, v): g(\lambda, v) > -\infty)\}$
  - ✓ 当$\lambda \ge 0$且$(\lambda, v) \in dom\ g$时，对偶函数才能给出p^*的一个非平凡下界
- 拉格朗日对偶问题是凸优化问题
  - ✓ (λ^*, v^*)：对偶最优解或最优拉格朗日乘子
  - ✓ 最优值d^*

拉格朗日对偶

$$\min_x \quad f_0(x) \ s.t. \quad f(x) \le 0, \ \mathcal{D} = domf_0 \cap domf \subseteq \mathbb{R}$$





- ✓ 可行解集：$[-0.46, 0.46]$
- ✓ 对偶函数：$g(\lambda) = \min_{x\in\mathcal{D}} L(x,\lambda)$
- ✓ 对偶函数是凹函数
- ✓ 对偶问题是凸优化问题

例3

优化问题 $\min\limits_{x} \ c^{\top}x$

$s.t.\ Ax=b, x\geq 0$

$A\in\mathbb{R}^{m\times n}$

- 拉格朗日函数：$L(x,\lambda,v)=c^{\top}x-\lambda^{\top}x+v^{\top}(Ax-b)=-b^{\top}v+(c+A^{\top}v-\lambda)^{\top}x$
- 拉格朗日对偶函数$g(\lambda,v)=\inf\limits_{x}L(x,\lambda,v)=\begin{cases}-b^{\top}v, & A^{\top}v-\lambda+c=0\\ -\infty, & otherwise\end{cases}$
- 对偶问题 $\max\limits_{v\in\mathbb{R}^m} \ -b^{\top}v$

  $s.t.\ \ A^{\top}v+c\geq 0$

原函数-对偶函数

标准形式优化问题

$$\begin{aligned}\min_{x}\quad & f_0(x)\\ s.t.\quad & f_i(x)\le 0, i=1,2,\cdots,m\\ & h_i(x)=0, i=1,2,\cdots,p\\ & x\in\mathcal{D}\end{aligned}$$

- $f_0:\mathbb{R}^n\mapsto\mathbb{R}$
- $f_i:\mathbb{R}^n\mapsto\mathbb{R}, i=1,2,\cdots,m$
- $h_i:\mathbb{R}^n\mapsto\mathbb{R}, i=1,2,\cdots,p$
- $\mathcal{D}=\bigcap_{i=0}^{m} dom f_i\cap\bigcap_{i=1}^{p} dom\, h_i$ 非空
- 最优值p^*

- 拉格朗日对偶函数：$g:\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^p\to\mathbb{R}$

$$g(\lambda,v)=\inf_{x\in\mathcal{D}} L(x,\lambda,v)=\inf_{x\in\mathcal{D}}\left[f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i f_i(x)+\sum_{i=1}^{p} v_i h_i(x)\right]$$

- 原函数：$\sup_{\lambda\ge 0,v} L(x,\lambda,v)=f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i f_i(x)+\sum_{i=1}^{p} v_i h_i(x)$

$$=\begin{cases} f_0(x), & f_i(x)\le 0, h_j(x)=0\ (\forall\, i,j)\\ \infty, & otherwise\end{cases}$$

弱对偶与强对偶

p^*

$$\min_{x\in\mathcal{D}} \quad f_0(x) \qquad \text{原问题}$$
$$s.t. \quad f_i(x) \le 0, i = 1,2,\cdots,m$$
$$h_i(x) = 0, i = 1,2,\cdots,p$$



对偶问题

$$\max_{\lambda,v} \quad g(\lambda, v)$$
$$s.t. \quad \lambda \ge 0$$

d^*

- 弱对偶（Weak Duality）：$d^* \le p^*$。

- 对于任意优化问题，$\sup_{\lambda\ge0}\inf_{x\in\mathcal{D}} L(x,\lambda,v) \le \inf_{x\in\mathcal{D}}\sup_{\lambda\ge0} L(x,\lambda,v)$成立。

证明：$\sup_{\lambda\ge0} L(x,\lambda,v) = \sup_{\lambda\ge0} f_0(x) + \sum_{i=1}^{m}\lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^{p} v_i h_i(x)$

$$= \begin{cases} f_0(x), & f_i(x) \le 0, h_i(x) = 0 \\ \infty, & otherwise \end{cases}$$



$$p^* = \inf_{x\in\mathcal{D}}\sup_{\lambda\ge0} L(x,\lambda,v)$$
$$d^* = \sup_{\lambda\ge0}\inf_{x\in\mathcal{D}} L(x,\lambda,v)$$

弱对偶与强对偶

p^*

$$\min_{x\in\mathcal{D}} \quad f_0(x) \qquad \text{原问题}$$
$$s.t. \quad f_i(x) \le 0, i = 1,2,\cdots,m$$
$$h_i(x) = 0, i = 1,2,\cdots,p$$



$$\max_{\lambda,v} \quad g(\lambda, v) \qquad \text{对偶问题}$$
$$s.t. \quad \lambda \ge 0$$

d^*

- 弱对偶（Weak Duality）：$d^* \le p^*$，即 $\max\limits_{\lambda\ge0} \min\limits_{x\in\mathcal{D}} L(x,\lambda,v) \le \min\limits_{x\in\mathcal{D}} \max\limits_{\lambda\ge0} L(x,\lambda,v)$
  - ✓总是成立
  - ✓最优对偶间隙：$p^* - d^* \ge 0$
- 强对偶（Strong Duality）：$d^* = p^*$，即 $\max\limits_{\lambda\ge0} \min\limits_{x\in\mathcal{D}} L(x,\lambda,v) = \min\limits_{x\in\mathcal{D}} \max\limits_{\lambda\ge0} L(x,\lambda,v)$
  - ✓一般情况下不成立
  - ✓对凸优化问题成立（通常）

强对偶性和Slater's 约束品性

凸优化问题

$$\min_{x\in\mathcal{D}} \quad f_0(x)$$
$$s.t. \quad f_i(x) \le 0, i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b, A \in \mathbb{R}^{m\times n}, b \in \mathbb{R}^m$$

- Slater 约束品性：存在集合$\mathcal{D}$的一个内点x_0，使得$f_i(x_0) < 0 (i = 1,2,\cdots,m), Ax_0 = b$
- 凸优化问题，若Slater 约束品性满足，则强对偶性成立.
- 例1

$$g(\lambda) = \inf_x L(x,\lambda) = \inf_x((c + A^\top\lambda)^\top x - b^\top\lambda)$$
$$= \begin{cases} -b^\top\lambda, & A^\top\lambda + c = 0 \\ -\infty, & otherwise \end{cases}$$

原问题 $\min_x c^\top x$ $s.t.\ Ax \le b$ p^*

对偶问题 $\max_{\lambda\ge 0} -b^\top\lambda$ $s.t. A^\top\lambda + c = 0$ d^*

✓ Slater's 约束品性：存在x_0满足$Ax_0 < b$，强对偶性成立，即$d^* = p^*$

强对偶性和Slater's 约束品性

凸优化问题

$$\min_{x\in\mathcal{D}} \quad f_0(x)$$
$$s.t. \quad f_i(x) \le 0, i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b, A \in \mathbb{R}^{m\times n}, b \in \mathbb{R}^m$$

- Slater 约束品性：存在集合$\mathcal{D}$的一个内点x_0，使得$f_i(x_0) < 0 (i = 1,2,\cdots,m), Ax_0 = b$
- 凸优化问题，若Slater 约束品性满足，则强对偶性成立.
- 例2

原问题 $\min_x \ x^\top Px$

p^*

$s.t. \ Ax \le b,$

$P \in S_{++}^n$

$$g(\lambda) = \inf_x L(x,\lambda) = \inf_x (x^\top Px + \lambda^\top(Ax - b))$$
$$= -\frac{1}{4}\lambda^\top AP^{-1}A^\top\lambda - b^\top\lambda$$

对偶问题 d^*

$$\max_{\lambda\ge 0} -\frac{1}{4}\lambda^\top AP^{-1}A^\top\lambda - b^\top\lambda$$

✓ Slater's 约束品性：存在x_0满足$Ax_0 < b$，强对偶性成立，即$d^* = p^*$

例1

□ $x^*=(0.5,0.5)^{\mathrm{T}}, p^*=0.5$

非线性规划问题 $\min\limits_{x} f_0(x)=x_1^2+x_2^2$

$s.t.\ x_1+x_2\geq 1$

这里，$f_0(x)=x_1^2+x_2^2$，$f(x)=1-x_1-x_2$为凸函数

关于x的凸函数

□ 拉格朗日函数$L(x,\lambda)=x_1^2+x_2^2+\lambda(1-x_1-x_2)$

□ 对偶函数$g(\lambda)=\min\limits_{x} x_1^2+x_2^2+\lambda(1-x_1-x_2)\quad=\lambda-\frac{1}{2}\lambda^2$

$$\frac{\partial L(x,y)}{\partial x}=\begin{pmatrix}2x_1-\lambda\\2x_2-\lambda\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}x_1=0.5\lambda\\x_2=0.5\lambda\end{cases}$$

□ 对偶问题 $\max\limits_{\lambda\geq 0} g(\lambda)=\max\limits_{\lambda\geq 0}(\lambda-\frac{1}{2}\lambda^2)$ $\Rightarrow$ 最优解$\lambda^*=1$

$\Rightarrow g(\lambda^*)=0.5=p^*$

Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 方程

原问题

$$\min_{x\in\mathcal{D}} \quad f_0(x)$$
$$s.t. \quad f_i(x) \le 0, i = 1,2,\cdots,m$$
$$h_i(x) = 0, i = 1,2,\cdots,p$$

对偶问题

$$\max_{\lambda,v} \quad g(\lambda, v)$$
$$s.t. \quad \lambda \ge 0$$

- 假设原问题与对偶问题最优解可取得，分别为x^*和(λ^*, v^*)，且强对偶性成立，则

$$f_0(x^*)$$
$$= g(\lambda^*, v^*)$$

对偶间隙为0

$$= \min_{x\in\mathcal{D}} f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x) + \sum_{i=1}^{p} v_i^* h_i(x)$$

对偶函数的定义

$$\le f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x^*) + \sum_{i=1}^{p} v_i^* h_i(x^*)$$

拉格朗日函数关于x的下确界小于等于其在$x = x^*$处的值

$$\le f_0(x^*)$$

$\lambda_i^* \ge 0, f_i(x^*) \le 0\ (\forall i = 1,2,\cdots,m), h_i(x^*) = 0\ (\forall i = 1,2,\cdots,p)$

Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 方程

原问题

$$\min_{x\in\mathcal{D}} \quad f_0(x)$$
$$s.t. \quad f_i(x) \le 0, i = 1,2,\cdots,m$$
$$h_i(x) = 0, i = 1,2,\cdots,p$$

对偶问题

$$\max_{\lambda,v} \quad g(\lambda, v)$$
$$s.t. \quad \lambda \ge 0$$

- 假设原问题与对偶问题最优解可取得，分别为x^*和(λ^*, v^*)，且强对偶性成立，则

$$f_0(x^*)$$
$$= g(\lambda^*, v^*)$$
$$= \min_{x\in\mathcal{D}} f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x) + \sum_{i=1}^{p} v_i^* h_i(x)$$
$$= f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x^*) + \sum_{i=1}^{p} v_i^* h_i(x^*)$$
$$= f_0(x^*)$$

- 拉格朗日函数$L(x, \lambda^*, v^*)$关于x求极小值时在x^*处取得最小值，即

$$\frac{\partial L(x,\lambda^*,v^*)}{\partial x}\Big|_{x=x^*} = 0$$

$$\nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + \sum_{i=1}^{p} v_i^* \nabla h_i(x^*) = 0$$

Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 方程

原问题

$$\min_{x\in X} \quad f_0(x)$$
$$s.t. \quad f_i(x) \le 0, i = 1,2,\cdots,m$$
$$h_i(x) = 0, i = 1,2,\cdots,p$$

对偶问题

$$\max_{\lambda,v} \quad g(\lambda, v)$$
$$s.t. \quad \lambda \ge 0$$

- 假设原问题与对偶问题最优解可取得，分别为x^*和(λ^*, v^*)，且强对偶性成立，则

$$f_0(x^*)$$
$$= g(\lambda^*, v^*)$$
$$= \min_{x\in X} f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x) + \sum_{i=1}^{p} v_i^* h_i(x)$$
$$= f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x^*) + \sum_{i=1}^{p} v_i^* h_i(x^*)$$
$$= f_0(x^*)$$

- 互补松弛性：$\sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x^*) = 0$

$$\lambda_i^* f_i(x^*) = 0 \ (\forall i = 1,2,\cdots,m)$$

Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 方程

- 假设原问题与对偶问题最优解可取得，分别为x^*和(λ^*, v^*)，且强对偶性成立，则

$$
\begin{aligned}
& f_0(x^*) \\
&= g(\lambda^*, v^*) \\
&= \min_{x \in X} f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x) + \sum_{i=1}^{p} v_i^* h_i(x) \\
&= f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x^*) + \sum_{i=1}^{p} v_i^* h_i(x^*) \\
&= f_0(x^*)
\end{aligned}
$$

该组等式和不等式方程称为KKT 方程

$$
\begin{aligned}
f_i(x^*) &\le 0, \quad i = 1,2,\cdots,m \\
\lambda_i^* f_i(x^*) &= 0, \quad i = 1,2,\cdots,m \\
\lambda_i^* &\ge 0, \quad i = 1,2,\cdots,m \\
h_i(x^*) &= 0, \quad i = 1,2,\cdots,p \\
\nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + \sum_{i=1}^{k} v_i^* \nabla h_i(x^*) &= 0
\end{aligned}
$$

对于目标函数和约束函数可微的任意优化问题，若强对偶性成立（对偶间隙为0），则任意一对原问题最优解和对偶问题最优解必须满足KKT条件。

凸优化问题的KKT条件

定理： 若$\tilde{x},\tilde{\lambda},\tilde{v}$满足凸优化问题的KKT条件，则$\tilde{x},(\tilde{\lambda},\tilde{v})$分别是原问题和对偶问题的最优解且对偶间隙为0

$$\begin{aligned}\min_{x\in\mathcal{D}}\quad & f_0(x)\\ s.t.\quad & f_i(x)\le 0, i=1,2,\cdots,m\\ & h_i(x)=0, i=1,2,\cdots,p\end{aligned}$$

凸优化问题 ⟹ $L(x,\tilde{\lambda},\tilde{v})=f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\tilde{\lambda}_i f_i(x)+\sum_{i=1}^{p}\tilde{v}_i h_i(x)$为关于$x$的凸函数

$\tilde{x},\tilde{\lambda},\tilde{v}$是任意满足KKT条件的点 ⟹ $\nabla f_0(\tilde{x})+\sum_{i=1}^{m}\tilde{\lambda}_i\nabla f_i(\tilde{x})+\sum_{i=1}^{p}\tilde{v}_i\nabla h_i(\tilde{x})=0$

$$g(\tilde{\lambda},\tilde{v})=\inf_{x\in\mathcal{D}}L(x,\tilde{\lambda},\tilde{v})=L(\tilde{x},\tilde{\lambda},\tilde{v})=f_0(\tilde{x})+\sum_{i=1}^{m}\tilde{\lambda}_i f_i(\tilde{x})+\sum_{i=1}^{p}\tilde{v}_i h_i(\tilde{x})=f_0(\tilde{x})$$

目标函数和约束函数可微的任意凸函数问题，任意满足KKT条件的点分别是原、对偶最优解且对偶间隙为零

若对偶间隙为0，则解凸优化问题等价于解相应的KKT方程

Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 方程

原问题

$$\min_{x\in\mathcal{D}} \quad f_0(x)$$
$$s.t. \quad f_i(x) \le 0, i = 1,2,\cdots,m$$
$$h_i(x) = 0, i = 1,2,\cdots,p$$

$g(\lambda, v) = \inf_{x\in\mathcal{D}}\left[f_0(x) + \sum_{i=1}^{m}\lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^{p} v_i h_i(x)\right]$

对偶问题

$$\max_{\lambda,v} \quad g(\lambda, v)$$
$$s.t. \quad \lambda \ge 0$$

- 假设原问题与对偶问题最优解可取得，分别为x^*和 (λ^*, v^*)，且强对偶性成立，则

$$f_0(x^*)$$
$$= g(\lambda^*, v^*)$$
$$= \min_{x\in X} f_0(x) + \sum_{i=1}^{m}\lambda_i^* f_i(x) + \sum_{i=1}^{p} v_i^* h_i(x)$$
$$= f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m}\lambda_i^* f_i(x^*) + \sum_{i=1}^{p} v_i^* h_i(x^*)$$
$$= f_0(x^*)$$

凸优化问题

KKT 方程

$$f_i(x^*) \le 0, \quad i = 1,2,\cdots,m$$
$$h_i(x^*) = 0, \quad i = 1,2,\cdots,p$$
$$\lambda_i^* \ge 0, \quad i = 1,2,\cdots,m$$
$$\lambda_i^* f_i(x^*) = 0, \quad i = 1,2,\cdots,m$$
$$\nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m}\lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + \sum_{i=1}^{k} v_i^* \nabla h_i(x^*) = 0$$

例1：等式约束二次凸优化问题求极小

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2}x^{\top}Px + q^{\top}x + r \\ s.t. \quad & Ax = b \end{aligned}$$

这里$P \in S_{++}^{n}$。

此问题KKT条件为 $\begin{cases} Ax^* = b \\ Px^* + q + A^{\top}u^* = 0 \end{cases}$，即

$$\begin{bmatrix} P & A^{\top} \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^* \\ u^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -q \\ b \end{bmatrix}$$

求解变量x^*, u^*的$m+n$个方程，可以得到该等式约束二次凸优化问题的最优解。

通过解对偶问题求解原问题

- 假设：x^*是原问题的最优解，(λ^*, v^*)为对偶问题最优解，且强对偶性成立，则

$$
\begin{aligned}
& f_0(x^*) \\
&= g(\lambda^*, v^*) \\
&= \min_{x \in \mathcal{D}} f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x) + \sum_{i=1}^{p} v_i^* h_i(x) \\
&= f_0(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x^*) + \sum_{i=1}^{p} v_i^* h_i(x^*) \\
&= f_0(x^*)
\end{aligned}
$$

- 拉格朗日函数$L(x, \lambda^*, v^*)$关于x求极小值时在x^*处取得最小值。

$$\min_{x \in \mathcal{D}} f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^* f_i(x) + \sum_{i=1}^{p} v_i^* h_i(x) \quad (2)$$

- 若优化问题（2）的解是原问题的可行解，则它就是原问题的最优解；如果它不是原问题可行解，则原问题不存在最优解；
- 对偶间隙为0，当对偶问题的求解比原问题更简单时，可通过先求解对偶问题得到(λ^*, v^*)，再求解优化问题（2）得到原问题的最优解。

通过解对偶问题求解原问题

定理：对于凸优化问题，若$\tilde{x},\tilde{\lambda},\tilde{v}$是任意满足KKT条件的点，则$\tilde{x},(\tilde{\lambda},\tilde{v})$分别是原问题和对偶问题的最优解，并且对偶间隙为0。

$$\min_{x\in\mathcal{D}} \quad f_0(x) \qquad \text{原凸优化问题}$$
$$s.t. \quad f_i(x)\le 0, i=1,2,\cdots,m$$
$$h_i(x)=0, i=1,2,\cdots,p$$

$$g(\lambda,v)=\inf_{x\in\mathcal{D}}\left[f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i f_i(x)+\sum_{i=1}^{p}v_i h_i(x)\right]$$

对偶问题（凸优化问题）

$$\max_{\lambda,v} \quad g(\lambda,v)$$
$$s.t. \quad \lambda\ge 0$$

✓ 若最优解是原问题可行解，则其为原问题最优解

✓ 否则，原问题不存在最优解

求得对偶最优解λ^*,v^*

$$\min_{x\in\mathcal{D}} f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i^* f_i(x)+\sum_{i=1}^{p}v_i^* h_i(x)$$

例1：非线性规划问题

非线性规划问题 $\min_x f_0(x) = x_1^2 + x_2^2$

$s.t.\ x_1 + x_2 \geq 1$

这里，$f_0(x) = x_1^2 + x_2^2,\ f(x) = 1 - x_1 - x_2$为凸函数

关于x的凸函数

- 拉格朗日函数$L(x, \lambda) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda(1 - x_1 - x_2)$
- 对偶函数$g(\lambda) = \min_x x_1^2 + x_2^2 + \lambda(1 - x_1 - x_2) = \lambda - \frac{1}{2}\lambda^2$
- 对偶问题 $\max_{\lambda \geq 0} g(\lambda) = \max_{\lambda \geq 0}(\lambda - \frac{1}{2}\lambda^2)$ $\Rightarrow$ 最优解$\lambda^* = 1$
- 求解原非线性规划问题，等价于求解

$$\min_x L(x, \lambda^*) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda^*(1 - x_1 - x_2) = x_1^2 + x_2^2 - x_1 - x_2 + 1$$

$$\Rightarrow \quad (x_1^*, x_2^*) = (0.5\ , 0.5)$$

例2：极大熵问题

- 原问题 $\min\{\sum_{i=1}^{n} x_i log x_i \,|s.t. Ax \le b, \sum_{i=1}^{n} x_i = 1\}, \qquad domf = R_{++}^n$

- 拉格朗日函数：$L(x,\lambda,v) = \sum_{i=1}^{n}(x_i log x_i + (\lambda^T a_i + v)x_i) - \lambda^T b - v$，这里，$A = (a_1, \dots, a_n)$

- 对偶问题： $\max_{\lambda \ge 0, v} g(\lambda, v) = -\lambda^T b - v - e^{-(v+1)} \sum_{i=1}^{n} e^{-\lambda^T a_i}$

- 由Slater条件知强对偶性成立，因此，存在对偶最优解(λ^*, v^*)。该点的拉格朗日函数为

$$L(x,\lambda^*,v^*) = \sum_{i=1}^{n}\left(x_i log x_i + \left(\lambda^{*T} a_i + v\right)x_i\right) - \lambda^T b - v$$

其在$dom\ f$上严格凸且有下界，因此有一个唯一的解$x^* = [x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*]$，其中$x_i^* = \frac{1}{e^{a_i^T \lambda^* + u^* + 1}}$ $(\mathrm{i} = 1,2,\cdots,n)$。